

Jalon 76 : Propriétés géométriques de l'espace de Hilbert L^2

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

22 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Présentation du concept clé	2
2	Formalisation	2
2.1	Le Produit Scalaire dans L^2	2
2.2	Identités Géométriques	2
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration de l'identité du parallélogramme	3
3.2	Théorème de Projection sur un convexe fermé	3
4	Application en Intelligence Artificielle	3
5	Liens Sémantiques	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	11

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

- L'espace L^2 est le seul sac de fonctions qui se comporte exactement comme notre espace 3D habituel. - On peut y dire que deux fonctions sont "perpendiculaires" (**orthogonales**). Par exemple, une note de musique Grave et une note Aiguë sont orthogonales : elles ne se mélangent pas, elles sont indépendantes. - On peut y utiliser le **Théorème de Pythagore** : l'énergie totale de deux sons orthogonaux joués ensemble est la somme des énergies de chaque son.

2 Formalisation

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

2.1 Le Produit Scalaire dans L^2

Définition 1 (Produit Scalaire) : Pour deux fonctions $f, g \in L^2(\mu)$ à valeurs complexes, on définit :

$$\langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

C'est une forme hermitienne positive dont la norme associée est la norme L^2 : $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$.

Exemple Concret (Produit scalaire usuel sur $[a, b]$) : Prenons l'espace $L^2([0, 1])$ muni de la mesure de Lebesgue. Soient $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$. Ces deux fonctions sont de carré intégrable. Calculons pas à pas leur produit scalaire :

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx = \int_0^1 x \cdot x^2 dx = \int_0^1 x^3 dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Le produit scalaire est bien défini et vaut $\frac{1}{4}$.

Définition 2 (Espace de Hilbert) : Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire qui est complet pour la norme associée est appelé un **Espace de Hilbert**. $L^2(\mu)$ est l'exemple type.

2.2 Identités Géométriques

Théorème (Identité du parallélogramme) : Dans tout espace muni d'un produit scalaire :

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$$

Réciproque : Si une norme vérifie cette identité, alors elle provient d'un produit scalaire (Théorème de Fréchet-von Neumann-Jordan).

Théorème de Pythagore : $f \perp g \iff \langle f, g \rangle = 0 \implies \|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$.

Exemple Concret (Vecteurs orthogonaux et Pythagore) : Dans $L^2([-1, 1])$, considérons les fonctions paires et impaires. Soit $f(x) = 1$ et $g(x) = x$. Vérifions leur orthogonalité :

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

Ainsi $f \perp g$. Calculons les normes au carré : $\|f\|^2 = \int_{-1}^1 1^2 dx = 2$. $\|g\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$. $\|f + g\|^2 = \int_{-1}^1 (1 + x)^2 dx = \int_{-1}^1 (1 + 2x + x^2) dx = 2 + 0 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. On observe bien que $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. L'égalité de Pythagore est parfaitement vérifiée.

3 Démonstrations

3.1 Démonstration de l'identité du parallélogramme

1. Développement du premier terme :

$$\|f + g\|^2 = \langle f + g, f + g \rangle = \langle f, f \rangle + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \langle g, g \rangle. \quad \|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle.$$

1. Développement du second terme :

$$\|f - g\|^2 = \langle f - g, f - g \rangle = \langle f, f \rangle - \langle f, g \rangle - \langle g, f \rangle + \langle g, g \rangle. \quad \|f - g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 - \langle f, g \rangle - \langle g, f \rangle.$$

1. Somme des deux :

En additionnant les deux lignes, les termes croisés $\langle f, g \rangle$ et $\langle g, f \rangle$ s'annulent exactement.

1. Conclusion :

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2.$$

3.2 Théorème de Projection sur un convexe fermé

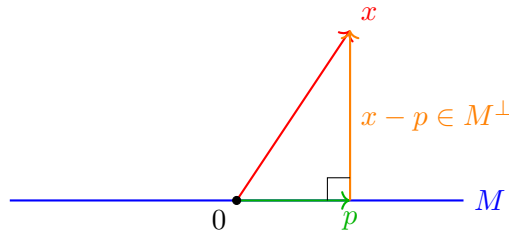


FIGURE 1 – Projection orthogonale d'un vecteur x sur un sous-espace fermé M

C'est la propriété géométrique la plus puissante. Dans un Hilbert H , pour tout point x et tout sous-espace fermé M , il existe un unique point $p \in M$ tel que $\|x - p\|$ soit minimal. Ce point est caractérisé par $\langle x - p, m \rangle = 0$ pour tout $m \in M$.

4 Application en Intelligence Artificielle

- Le Pont Théorique : Le Machine Learning "classique" (linéaire) n'est rien d'autre que de la géométrie dans un espace de Hilbert.
- **Exemple Concret :**

- **Régression Linéaire (MSE)** : Chercher les poids w qui minimisent $\sum (y_i - w^T x_i)^2$, c'est exactement projeter le vecteur des étiquettes y sur le sous-espace engendré par les données x . La solution (équations normales) est la caractérisation de la projection orthogonale. - **Kernel Trick (RKHS)** : Dans les SVM, on envoie les données dans un espace de dimension infinie où le produit scalaire est facile à calculer (le noyau). Cet espace est un espace de Hilbert. On y fait de la géométrie simple (séparation par un plan) pour résoudre des problèmes complexes. - **Analyse en Composantes Principales (PCA)** : On cherche les directions (vecteurs propres) qui capturent le maximum d'énergie (norme L^2) des données. C'est une décomposition orthogonale dans un espace de Hilbert.

5 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis** : [[Jalon 75 (Preuve de la complétude des espaces L_p).md]], [[Jalon 26 (Espaces euclidiens).md]]
- **Concepts Futurs dépendants** : [[Jalon 103 (Espaces de Hilbert généraux).md]], [[Jalon 126 (Noyaux définis positifs).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Produit scalaire usuel et orthogonalité ★★★★★

Énoncé : Dans $L^2([0, \pi])$, on considère les fonctions $f(x) = \sin(x)$ et $g(x) = \cos(x)$. Montrer que f et g sont orthogonales pour le produit scalaire standard de L^2 .

Correction Détaillée :

1. **Analyse de l'énoncé :** L'espace est $L^2([0, \pi])$ muni de la mesure de Lebesgue. Le produit scalaire est donné par $\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x)dx$. Les fonctions étant à valeurs réelles, la conjugaison disparaît.

2. **Calcul de l'intégrale :**

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi \sin(x) \cos(x) dx$$

1. **Astuce trigonométrique :** On utilise l'identité $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$, d'où $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$.

2. **Intégration pas-à-pas :**

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos(2x) \right]_0^\pi$$

$$\langle f, g \rangle = -\frac{1}{4} (\cos(2\pi) - \cos(0)) = -\frac{1}{4} (1 - 1) = 0$$

1. **Conclusion :** Le produit scalaire est nul, donc les fonctions $f(x) = \sin(x)$ et $g(x) = \cos(x)$ sont orthogonales dans $L^2([0, \pi])$.

Exercice 2 : Calcul de norme et inégalité de Cauchy-Schwarz ★★★★★

Énoncé : Soit $f(x) = x$ et $g(x) = e^x$ sur l'intervalle $[0, 1]$. Calculer $\|f\|_2, \|g\|_2$ et vérifier numériquement que $\langle f, g \rangle \leq \|f\|_2 \|g\|_2$.

Correction Détaillée :

1. **Calcul de $\|f\|_2$:**

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

Donc $\|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

1. **Calcul de $\|g\|_2$:**

$$\|g\|_2^2 = \int_0^1 (e^x)^2 dx = \int_0^1 e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}$$

Donc $\|g\|_2 = \sqrt{\frac{e^2 - 1}{2}}$.

1. **Calcul de $\langle f, g \rangle$:**

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 x e^x dx$$

On procède par intégration par parties avec $u = x$ ($du = dx$) et $dv = e^x dx$ ($v = e^x$) :

$$\langle f, g \rangle = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (1 \cdot e^1 - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

1. Vérification de Cauchy-Schwarz :

On veut vérifier que $1 \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{e^2-1}{2}} = \sqrt{\frac{e^2-1}{6}}$. En élevant au carré, on vérifie si $1 \leq \frac{e^2-1}{6} \iff 6 \leq e^2 - 1 \iff 7 \leq e^2$. Sachant que $e \approx 2.718$, on a $e^2 \approx 7.389$. L'inégalité $7 \leq 7.389$ est vraie. Cauchy-Schwarz est bien respectée.

Exercice 3 : Vérification de l'identité du parallélogramme ★★☆☆

Énoncé : Soient $f(x) = 1$ et $g(x) = x^2$ dans $L^2([0, 1])$. Calculer $\|f + g\|_2^2 + \|f - g\|_2^2$ et $2(\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2)$ pour vérifier l'identité du parallélogramme.

Correction Détaillée :

1. Calcul des normes individuelles :

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 1^2 dx = 1$$

$$\|g\|_2^2 = \int_0^1 (x^2)^2 dx = \int_0^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

Le membre de droite de l'identité vaut donc : $2(1 + \frac{1}{5}) = 2(\frac{6}{5}) = \frac{12}{5}$.

1. Calcul de $\|f + g\|_2^2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= \int_0^1 (1 + x^2)^2 dx = \int_0^1 (1 + 2x^2 + x^4) dx \\ &= \left[x + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15}{15} + \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{28}{15} \end{aligned}$$

1. Calcul de $\|f - g\|_2^2$:

$$\begin{aligned} \|f - g\|_2^2 &= \int_0^1 (1 - x^2)^2 dx = \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx \\ &= \left[x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15}{15} - \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

1. Vérification finale :

$$\|f + g\|_2^2 + \|f - g\|_2^2 = \frac{28}{15} + \frac{8}{15} = \frac{36}{15} = \frac{12 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{12}{5}$$

Les deux membres sont égaux à $\frac{12}{5}$. L'identité du parallélogramme est parfaitement vérifiée.

Exercice 4 : Projection orthogonale sur la fonction constante ★★☆☆

Énoncé : Dans $L^2([0, 1])$, déterminer la projection orthogonale de la fonction $f(x) = e^x$ sur le sous-espace M engendré par la fonction constante $\mathbf{1}$ (où $\mathbf{1}(x) = 1$).

Correction Détaillée :

1. **Analyse de l'énoncé :** $M = \text{Vect}(\mathbf{1})$. La projection orthogonale p de f sur M est de la forme $p = \alpha \mathbf{1}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$. Elle est caractérisée par $(f - p) \perp \mathbf{1}$.

2. Écriture de l'orthogonalité :

$$\langle f - \alpha \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle = 0 \iff \langle f, \mathbf{1} \rangle - \alpha \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle = 0$$

1. Calcul des produits scalaires :

$$\langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle = \int_0^1 1 \cdot 1 dx = 1$$

$$\langle f, \mathbf{1} \rangle = \int_0^1 e^x \cdot 1 dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1. Dédution de la projection :

$$\alpha \cdot \mathbf{1} = e - 1 \implies \alpha = e - 1$$

La projection orthogonale de e^x sur les fonctions constantes est la fonction constante $p(x) = e - 1$. C'est en fait la valeur moyenne de f sur l'intervalle.

Exercice 5 : Procédé de Gram-Schmidt dans L^2 ★★★☆☆

Énoncé : Dans $L^2([-1, 1])$, appliquer le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt à la famille $(1, x, x^2)$ pour obtenir une famille orthogonale (P_0, P_1, P_2) .

Correction Détaillée :

1. Initialisation : Soit $e_0(x) = 1, e_1(x) = x, e_2(x) = x^2$.

On pose $P_0(x) = e_0(x) = 1$.

1. Calcul de P_1 :

$$P_1 = e_1 - \frac{\langle e_1, P_0 \rangle}{\|P_0\|^2} P_0$$

Calculs intermédiaires : $\|P_0\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2$. $\langle e_1, P_0 \rangle = \int_{-1}^1 x \cdot 1 dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$. Donc $P_1(x) = x - 0 = x$.

1. Calcul de P_2 :

$$P_2 = e_2 - \frac{\langle e_2, P_0 \rangle}{\|P_0\|^2} P_0 - \frac{\langle e_2, P_1 \rangle}{\|P_1\|^2} P_1$$

Calculs intermédiaires : $\|P_1\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$. $\langle e_2, P_0 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx = \frac{2}{3}$. $\langle e_2, P_1 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ (fonction impaire). En substituant :

$$P_2(x) = x^2 - \frac{2/3}{2} \cdot 1 - 0 = x^2 - \frac{1}{3}$$

1. Conclusion : La famille orthogonale obtenue est $(1, x, x^2 - \frac{1}{3})$. (Ce sont, à des constantes multiplicatives près, les polynômes de Legendre).

Exercice 6 : L'espace orthogonal d'un sous-espace dense ★★★☆☆

Énoncé : Soit $H = L^2(\mathbb{R})$. Soit $M = C_c^\infty(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions lisses à support compact. On sait que M est dense dans H . Montrer rigoureusement que $M^\perp = \{0\}$.

Correction Détaillée :

1. Définition de l'orthogonal : $M^\perp = \{f \in H \mid \forall g \in M, \langle f, g \rangle = 0\}$.

2. Hypothèse de densité : Puisque M est dense dans H , pour tout $f \in H$, il existe une suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de M telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - g_n\|_2 = 0$.

3. Soit $f \in M^\perp$. Montrons que $f = 0$.

Puisque $f \in H$, prenons une suite (g_n) dans M convergeant vers f . Par continuité du produit scalaire, on a :

$$\|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle = \langle f, \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, g_n \rangle$$

1. Utilisation de l'orthogonalité :

Comme $f \in M^\perp$ et $g_n \in M$ pour tout n , on a $\langle f, g_n \rangle = 0$ pour tout n . Par passage à la limite, $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, g_n \rangle = 0$.

1. Conclusion :

On en déduit que $\|f\|_2^2 = 0$, et par séparation de la norme, $f = 0$ (presque partout). Ainsi $M^\perp = \{0\}$.

Exercice 7 : Calcul de distance à un sous-espace vectoriel ★★★★★

Énoncé : Dans $L^2([-1, 1])$, calculer la distance de la fonction $f(x) = x^3$ au sous-espace $M = \text{Vect}(1, x)$.

Correction Détaillée :

- Caractérisation de la distance :** La distance $d(f, M)$ est égale à $\|f - p_M(f)\|_2$, où $p_M(f)$ est la projection orthogonale de f sur M .
- Recherche de la projection :** Les vecteurs $e_0(x) = 1$ et $e_1(x) = x$ forment une base orthogonale de M car $\int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0$.

On peut donc calculer $p_M(f)$ directement :

$$p_M(f) = \frac{\langle f, e_0 \rangle}{\|e_0\|^2} e_0 + \frac{\langle f, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1$$

1. Calcul des coefficients :

$\|e_0\|^2 = 2$. $\|e_1\|^2 = \frac{2}{3}$. $\langle f, e_0 \rangle = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ (fonction impaire). $\langle f, e_1 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{5}$.

1. Forme de la projection :

$$p_M(f) = 0 \cdot 1 + \frac{2/5}{2/3} x = \frac{3}{5} x$$

1. Calcul de la distance au carré :

$$\begin{aligned} d(f, M)^2 &= \|f - p_M(f)\|_2^2 = \int_{-1}^1 \left(x^3 - \frac{3}{5} x \right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^6 - \frac{6}{5} x^4 + \frac{9}{25} x^2 \right) dx \\ &= \left[\frac{x^7}{7} - \frac{6}{25} x^5 + \frac{3}{25} x^3 \right]_{-1}^1 = 2 \left(\frac{1}{7} - \frac{6}{25} + \frac{3}{25} \right) = 2 \left(\frac{1}{7} - \frac{3}{25} \right) = 2 \left(\frac{25 - 21}{175} \right) = \frac{8}{175} \end{aligned}$$

La distance est donc $\sqrt{\frac{8}{175}} = \frac{2\sqrt{2}}{5\sqrt{7}}$.

Exercice 8 : Théorème de Riesz-Fréchet (Cas simple) ★★★★★

Énoncé : Soit $H = L^2([0, 1])$. On définit l'application $\phi : H \rightarrow \mathbb{R}$ par $\phi(f) = \int_0^1 f(x) x dx$. Montrer que ϕ est une forme linéaire continue et trouver l'unique vecteur $g \in H$ tel que $\forall f \in H, \phi(f) = \langle f, g \rangle$.

Correction Détaillée :

- Linéarité :** $\phi(\lambda f + \mu h) = \int_0^1 (\lambda f(x) + \mu h(x)) x dx = \lambda \int_0^1 f(x) x dx + \mu \int_0^1 h(x) x dx = \lambda \phi(f) + \mu \phi(h)$.
- Continuité :** Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\phi(f)| = \left| \int_0^1 f(x) x dx \right| = |\langle f, \text{Id} \rangle| \leq \|f\|_2 \|\text{Id}\|_2$$

où $\text{Id}(x) = x$. Comme $\|\text{Id}\|_2 = \sqrt{\int_0^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}} < \infty$, l'application est continue.

1. **Application du Théorème de Riesz :** Puisque $\phi \in H^*$, le théorème de représentation de Riesz garantit l'existence et l'unicité de $g \in H$ tel que $\phi(f) = \langle f, g \rangle$.

2. **Identification de g :**

On a $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$. Par définition $\phi(f) = \int_0^1 f(x) x dx$. En identifiant pour tout f , on trouve que $\overline{g(x)} = x$, et comme x est réel, $g(x) = x$. Le vecteur de Riesz est donc la fonction identité $g(x) = x$.

Exercice 9 : Base hilbertienne et identité de Parseval ★★★★★

Énoncé : Dans $L^2([-\pi, \pi])$, la famille $e_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$ pour $n \in \mathbb{Z}$ est une base hilbertienne. Soit $f(x) = x$. Calculer les coefficients de Fourier $c_n = \langle f, e_n \rangle$ et en déduire la valeur de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

Correction Détaillée :

1. **Calcul des coefficients de Fourier :**

$$c_n = \langle f, e_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-inx} dx$$

Pour $n = 0$: $c_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0$ (impaire). Pour $n \neq 0$: Intégration par parties avec $u = x, dv = e^{-inx} dx \Rightarrow du = dx, v = \frac{e^{-inx}}{-in}$.

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[x \frac{e^{-inx}}{-in} \right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-inx}}{-in} dx \right)$$

L'intégrale de droite est nulle car on intègre une période complète.

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{-in} (\pi e^{-in\pi} - (-\pi) e^{in\pi})$$

Puisque $e^{in\pi} = e^{-in\pi} = (-1)^n$, on a $c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2\pi(-1)^n}{-in} = i\sqrt{2\pi} \frac{(-1)^n}{n}$.

1. **Calcul de la norme de f :**

$$\|f\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^3}{3}$$

1. **Application de l'identité de Parseval :**

$\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2$. $|c_n|^2 = \left| i\sqrt{2\pi} \frac{(-1)^n}{n} \right|^2 = 2\pi \frac{1}{n^2}$ pour $n \neq 0$. Donc $\frac{2\pi^3}{3} = \sum_{n \in \mathbb{Z}, n \neq 0} \frac{2\pi}{n^2} = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (par symétrie).

1. **Conclusion :**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^3/3}{4\pi} = \frac{\pi^2}{6}$$

C'est la résolution du célèbre problème de Bâle !

Exercice 10 : Sous-espaces fermés et somme directe ★★★★★

Énoncé : Soit H un espace de Hilbert et M un sous-espace vectoriel de H . Montrer que M est fermé si et seulement si $H = M \oplus M^\perp$.

Correction Détaillée :

1. **Condition suffisante (Si $H = M \oplus M^\perp$) :**

Si $H = M \oplus M^\perp$, alors tout élément $x \in H$ s'écrit de manière unique $x = m + n$ avec $m \in M$ et $n \in M^\perp$. Considérons le projecteur $P_M : H \rightarrow H$ défini par $P_M(x) = m$. P_M est linéaire et continu (car $\|x\|^2 = \|m\|^2 + \|n\|^2 \geq \|m\|^2 = \|P_M(x)\|^2$). Le noyau de $I - P_M$ est l'ensemble des x tels que $x - m = 0$, donc $x \in M$. $M = \ker(I - P_M)$. Puisque $I - P_M$ est continue, son noyau est un fermé. Donc M est fermé.

1. **Condition nécessaire (Si M est fermé) :**

Puisque M est un sous-espace vectoriel fermé et convexe d'un espace de Hilbert, le théorème de projection orthogonale s'applique. Pour tout $x \in H$, il existe un unique $p \in M$ minimisant la distance. La caractérisation de cette projection est que $(x - p) \in M^\perp$. On peut donc écrire $x = p + (x - p)$, avec $p \in M$ et $(x - p) \in M^\perp$. Donc $H = M + M^\perp$. De plus, si $y \in M \cap M^\perp$, alors $\langle y, y \rangle = 0 \implies y = 0$. La somme est donc directe : $H = M \oplus M^\perp$.

1. **Conclusion :** L'équivalence est démontrée rigoureusement.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Produit scalaire usuel L2 (Riemann)

Voici une implémentation pure Python démontrant ce concept :

```
1 def produit_scalaire_L2(f, g, a, b, n=1000):
2     # Approximation du produit scalaire L2 par somme de Riemann
3     # integral f(x)g(x) dx sur [a,b]
4     dx = (b - a) / n
5     somme = 0
6     for i in range(n):
7         x = a + i * dx
8         somme += f(x) * g(x) * dx
9     return somme
10
11 def f1(x): return x
12 def f2(x): return x * x
13
14 res = produit_scalaire_L2(f1, f2, 0, 1)
15 print("Produit scalaire (x, x^2) sur [0,1] : {res} (Attendu : 0.25)")
16 assert abs(res - 0.25) < 0.01
```

TP 2 : Vérification de l'orthogonalité (sin/cos)

Voici une implémentation pure Python démontrant ce concept :

```
1 import math
2
3 def produit_scalaire_L2(f, g, a, b, n=2000):
4     dx = (b - a) / n
5     somme = 0
6     for i in range(n):
7         x = a + i * dx
8         somme += f(x) * g(x) * dx
9     return somme
10
11 def f_sin(x): return math.sin(x)
12 def f_cos(x): return math.cos(x)
13
14 res = produit_scalaire_L2(f_sin, f_cos, 0, math.pi)
15 print("Produit scalaire (sin, cos) sur [0,pi] : {res} (Attendu : 0)")
16 assert abs(res) < 0.01
```

TP 3 : Identité du parallélogramme (vecteurs)

Voici une implémentation pure Python démontrant ce concept :

```
1 def norme_carree(v):
2     return sum(x * x for x in v)
3
```

```

4 def add_vec(u, v):
5     return [x + y for x, y in zip(u, v)]
6
7 def sub_vec(u, v):
8     return [x - y for x, y in zip(u, v)]
9
10 u = [1.5, 2.0, -1.0]
11 v = [0.5, -1.0, 3.0]
12
13 u_plus_v = add_vec(u, v)
14 u_minus_v = sub_vec(u, v)
15
16 gauche = norme_carree(u_plus_v) + norme_carree(u_minus_v)
17 droite = 2 * (norme_carree(u) + norme_carree(v))
18
19 print(f"||u+v||^2 + ||u-v||^2 = {gauche}")
20 print(f"2(||u||^2 + ||v||^2) = {droite}")
21 assert abs(gauche - droite) < 1e-9

```

TP 4 : Projection orthogonale discrète 1D

Voici une implémentation pure Python démontrant ce concept :

```

1 def dot_product(u, v):
2     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
3
4 def norm(u):
5     return dot_product(u, u) ** 0.5
6
7 # Projection de u sur la direction donnée par v
8 def projection(u, v):
9     #  $p = (\langle u, v \rangle / ||v||^2) * v$ 
10    v_norm_sq = dot_product(v, v)
11    if v_norm_sq == 0:
12        return [0] * len(u)
13    coeff = dot_product(u, v) / v_norm_sq
14    return [coeff * x for x in v]
15
16 u = [3, 4]
17 v = [1, 0] # axe des abscisses
18 p = projection(u, v)
19 print(f"Projection de {u} sur {v} = {p}")
20
21 u2 = [1, 1, 1]
22 v2 = [1, 1, 0]
23 p2 = projection(u2, v2)
24 print(f"Projection de {u2} sur {v2} = {p2}")

```

TP 5 : Procédé de Gram-Schmidt 3D

Voici une implémentation pure Python démontrant ce concept :

```

1 def dot_product(u, v):
2     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
3

```

```

4 def multiply_vec(coeff, v):
5     return [coeff * x for x in v]
6
7 def sub_vec(u, v):
8     return [x - y for x, y in zip(u, v)]
9
10 def gram_schmidt(e1, e2, e3):
11     # u1 = e1
12     u1 = e1
13
14     # u2 = e2 - (<e2, u1> / ||u1||^2) u1
15     coeff2 = dot_product(e2, u1) / dot_product(u1, u1)
16     proj2 = multiply_vec(coeff2, u1)
17     u2 = sub_vec(e2, proj2)
18
19     # u3 = e3 - (<e3, u1> / ||u1||^2) u1 - (<e3, u2> / ||u2||^2) u2
20     coeff3_1 = dot_product(e3, u1) / dot_product(u1, u1)
21     proj3_1 = multiply_vec(coeff3_1, u1)
22
23     coeff3_2 = dot_product(e3, u2) / dot_product(u2, u2)
24     proj3_2 = multiply_vec(coeff3_2, u2)
25
26     u3 = sub_vec(sub_vec(e3, proj3_1), proj3_2)
27
28     return u1, u2, u3
29
30 e1 = [1, 1, 0]
31 e2 = [1, 0, 1]
32 e3 = [0, 1, 1]
33
34 u1, u2, u3 = gram_schmidt(e1, e2, e3)
35 print(f"Base orthogonale :")
36 print(f"u1 = {u1}")
37 print(f"u2 = {u2}")
38 print(f"u3 = {u3}")
39
40 # Verification
41 assert abs(dot_product(u1, u2)) < 1e-9
42 assert abs(dot_product(u1, u3)) < 1e-9
43 assert abs(dot_product(u2, u3)) < 1e-9
44 print("Verification d'orthogonalite : Succes")

```